Diagramme États-Transitions (State Machine UML)

Rôle du diagramme

- **Définition :**
  Le diagramme d'états-transitions (ou *State Machine*) est un diagramme **comportemental UML**.
  Il montre **comment un objet évolue au cours du temps**, en fonction des événements reçus.
- **À quoi sert-il ?**
  - Décrire le **cycle de vie d'un objet**.
  - Montrer les **états possibles** et les **événements déclencheurs**.
  - Clarifier l'**ordre d'exécution des opérations**.
- **Exemple (Machine à café) :**
  - États : Attente → Préparation → Distribution → Nettoyage → Arrêt.
  - Événements : bouton pressé, café prêt, bac vide.

L'état

- **Définition :** Un état est une situation stable dans laquelle un objet se trouve pendant un certain temps.
  Exemple : *En attente*, *Préparation*, *Distribution*.
- **Représentation graphique :**
  Rectangle à coins arrondis avec le nom de l'état.
- **Types d'états :**
  - **État initial** : rond noir [●].
  - **État final** : cercle avec un rond noir à l'intérieur [○].

Exemple :
[●] → En attente → Préparation → [○].

L'événement

- **Définition :** Un événement est un fait **instantané** qui peut provoquer une transition.
- **Types d'événements :**

1. **Signal (signal event)**
   - Message reçu d'un acteur ou d'un autre objet.
   - Exemple :
     - En attente –(carte insérée)→ Authentification (Distributeur de billets).
     - Téléphone –(appel entrant)→ Sonnerie.
2. **Appel d'opération (call event)**
   - Une méthode est appelée sur l'objet.
   - Exemple :
     - Document –(print())→ Impression.
     - Compte bancaire –(debit())→ Solde mis à jour.
3. **Changement (change event)**
   - Transition déclenchée quand une condition booléenne devient vraie.
   - Syntaxe : when (condition).
   - Exemple :
     - Chauffage –(when température < 18°C)→ Allumé.
     - Stock –(when quantité = 0)→ Rupture.
4. **Temporel (time event)**

Transition déclenchée après un délai ou à un moment donné.

Syntaxe : after (durée) ou at (date/heure).

Exemple :

- Préparation --(after 5s)--> Distribution.
- Location voiture --(at 01/01/2026 12h)--> Expirée.

La transition

- **Définition :** Passage d'un état à un autre suite à un événement.
- **Éléments :**
  - État source
  - Événement déclencheur
  - Condition de garde [condition]
  - Action associée / action
  - État cible
- **Représentation :** Flèche entre deux états.

a) Transition externe

- Change l'état actif.
- Exemple :
  Commande en attente --(paiement validé)--> Commande confirmée.

b) Transition interne

- Action exécutée **sans quitter l'état courant**.
- Types d'actions internes :
  - entry / action → exécutée à l'entrée.

- exit / action → exécutée à la sortie.
- do / action → activité continue pendant l'état.

- **Exemple :**
  État Lavage complet :
  - entry / ouvrir eau
  - do / passer rouleaux
  - exit / fermer eau.

Action et activité

- **Action :** opération instantanée.
  - Exemple : entry / appliquer savon.
- **Activité :** série d'actions, souvent longue et interruptible.
  - Exemple : do / séchage pendant 5 minutes.

Points de choix

a) Point de jonction

- Cercle plein.
- Sert à **fusionner plusieurs transitions**.
- Exemple :
  - Lavage rapide et Lavage complet mènent tous les deux à Séchage.

b) Point de décision

- Losange.

- Sert à choisir un chemin selon une condition.

  Exemple :

  - if (mode = rapide) → Lavage rapide
  - else → Lavage complet.

État composite

- Un état qui **contient des sous-états**.
- Deux cas :
  - **Séquentiel** : sous-états activés un après l'autre.
  - **Parallèle** : plusieurs sous-états actifs en même temps.
- Exemple :
  Lavage complet { Savon → Rinçage → Séchage }.

Autre exemple (parallèle) :

- Authentification utilisateur :
  - Vérifier mot de passe
  - Vérifier empreinte digitale

État historique

- Sert à reprendre un **sous-état interrompu** sans recommencer depuis le début.
- Symbole : petit cercle avec H.
- Exemple :
  Lecture musique interrompue → retour en **état historique** reprend la chanson où elle était arrêtée.

Exemple : Feu de circulation intelligent

États :

1. [●] Démarrage
2. Feu Rouge
3. Feu Vert
4. Feu Orange
5. Mode Clignotant (⚠ état composite : Clignotant ON → Clignotant OFF)
6. [○] Arrêt système

Événements :

- Signal démarrage (signal event) → activation du feu rouge.
- after 60s (time event) → changement automatique du feu.
- when priorité = bus (change event) → passer directement au vert.
- appel urgence() (call event) → activer le mode clignotant.

Transitions :

- [●] --(signal démarrage)--> Feu Rouge
- Feu Rouge --(after 60s)--> Feu Vert
- Feu Rouge --(when priorité = bus)--> Feu Vert
- Feu Vert --(after 45s)--> Feu Orange
- Feu Orange --(after 5s)--> Feu Rouge
- Feu Rouge --(appel urgence())--> Mode Clignotant
- Mode Clignotant --(after 120s)--> Feu Rouge
- Mode Clignotant --(exit / désactiver alarme)

Formateur : AARAB HAFID

- Feu Rouge --(extinction système)--> [o]

Détails internes (transition interne) :

- État Feu Vert :
  - entry / allumer feu vert
  - do / laisser passer les véhicules
  - exit / éteindre feu vert.
- État Mode Clignotant (état composite) :
  - Sous-états :
    - Clignotant ON --(after 1s)--> Clignotant OFF
    - Clignotant OFF --(after 1s)--> Clignotant ON.

Point de décision :

- Après Feu Rouge :
  - if (priorité = bus) → Feu Vert
  - else → cycle normal.

État historique :

- Si le système passe en Mode Clignotant puis revient, il doit reprendre là où il s'était arrêté (Rouge, Vert ou Orange).
- Utilisation du symbole H.

Exemple pratique : Montre digitale

Contexte

Une montre digitale simple possède :

- **Un cadran** affichant les heures et les minutes, séparées par un signe ":".
- **Deux boutons** : A et B.

Modes d'opération

1. **Affichage de l'heure**
   - Heures et minutes s'affichent avec le séparateur clignotant.
2. **Mise à l'heure** (mode composite)
   - **Configurer heures**
   - **Configurer minutes**

Fonctionnement des boutons

- **Bouton A** : change de mode / sous-mode selon la séquence :

  Affichage → Configurer heures → Configurer minutes → Affichage → ...
- **Bouton B** : incrémente les heures ou les minutes selon le sous-mode actif.
- **Remarque** : les boutons doivent être relâchés avant de produire un nouvel événement.

États et transitions (texte UML)

[●] --> Affichage

Affichage --(A pressé)--> ConfigurerHeures

ConfigurerHeures :

entry / activer curseur heures

do / clignotement heures

exit / désactiver curseur

--(B pressé)--> do / incrémenter heures

--(A pressé)--> ConfigurerMinutes

ConfigurerMinutes :

entry / activer curseur minutes

do / clignotement minutes

exit / désactiver curseur

--(B pressé)--> do / incrémenter minutes

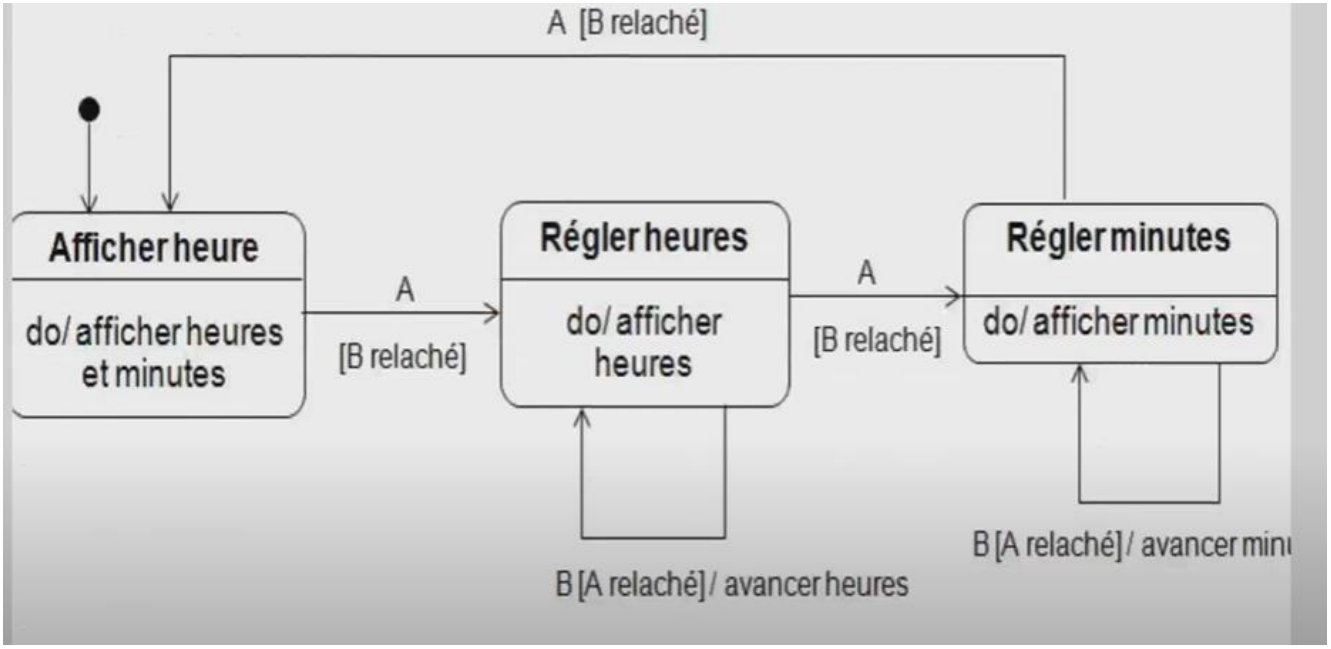
--(A pressé)--> Affichage

Affichage :

do / clignotement ":" (séparateur heures/minutes)

<u>à retenir :</u>

1. **État initial** : [●] = Affichage
2. **État composite** : Mise à l'heure = ConfigurerHeures + ConfigurerMinutes
3. **Transitions externes** : bouton A pour passer d'un mode à l'autre
4. **Transitions internes** : bouton B pour incrémenter heures/minutes (do)
5. **Actions d'entrée et de sortie** : curseur allumé/éteint
6. **Événements** : signal event (A pressé, B pressé)
7. **Activité continue** : clignotement des chiffres ou du séparateur (do)


A [B relaché]
Afficher heure
do/ afficher heures et minutes
A
[B relaché]
Régler heures
do/ afficher heures
A
[B relaché]
Régler minutes
do/ afficher minutes
B [A relaché] / avancer heures
B [A relaché] / avancer minu